Lineamientos para una Política Nacional de Inteligencia Artificial en México

Desarrollo derivado, adopción institucional, gobernanza, alfabetización y agenda jurídica



ALEJANDRO REYNOSO

Contenido

Introducción 1

I Posición estratégica y modelos de inteligencia artificial 2

1 La Revolución de la Inteligencia Artificial y la Posición Estratégica de México 4

2 Modelos Originarios de Inteligencia Artificial 4

3 Modelos Derivados de Inteligencia Artificial 5

II Adopción, gobernanza y capacidades humanas 6

4 Adopción, Gobernanza y Alfabetización en Inteligencia Artificial 8

5 Gobernanza de la Inteligencia Artificial: Productividad, Riesgo y Administración Sistémica. . 8

6 Alfabetización Nacional en Inteligencia Artificial 9

7 Mapa Nacional de Riesgos Asociados con Inteligencia Artificial 9

III Arquitectura, medición y evaluación 10

8 Arquitectura Nacional de Inteligencia Artificial para México 12

9 Medición, Estadística y Evaluación Nacional de la Inteligencia Artificial. 12

10 Indicadores Nacionales de Medición para Inteligencia Artificial 13

IV Marco jurídico e instituciones 14

11 Reforma Constitucional y Principios Jurídicos Fundamentales para la Inteligencia Artificial en México 16

12 Inteligencia Artificial, Libertad de Expresión y Propiedad Intelectual 16

13 Lista de Leyes, Reguladores y Ámbitos Institucionales Relacionados con Inteligencia Artificial 17

V Agenda de implementación y planeación nacional 18

14 Agenda Legislativa y Programática para la Inteligencia Artificial en México 20

15 Actualización del Plan Nacional de Desarrollo para la Inteligencia Artificial. 20

Conclusión General **21**

Introducción

La inteligencia artificial ya modifica la manera en que se produce, se aprende, se investiga y se prestan servicios. Los sistemas actuales generan lenguaje e imágenes, escriben código, resumen documentos, reconocen patrones y coordinan tareas. Su impacto no depende únicamente de la capacidad técnica de los modelos: también depende de quién controla la infraestructura, cómo se integran las herramientas en el trabajo y qué decisiones se les permite apoyar. Por eso, una política nacional debe mirar al mismo tiempo las oportunidades económicas, la calidad de los servicios, la distribución de capacidades y las consecuencias para las personas y el entorno.

La producción de los modelos de mayor escala está concentrada en economías que reúnen capital, cómputo, energía, datos, talento y empresas capaces de sostener inversiones prolongadas. Para México, reconocer esa concentración ayuda a elegir una estrategia realista, sin asumir que el país deba reproducir cada etapa de la cadena tecnológica. La propuesta combina desarrollo de modelos derivados con adopción avanzada. En lugar de competir de inmediato por la escala máxima, México puede adaptar capacidades generales a sus instituciones, sectores y necesidades, y construir conocimiento para diseñar, evaluar y mantener soluciones propias. Esta elección requiere inversión sostenida y cooperación nacional activa.

Los modelos derivados conectan sistemas generales con tareas, vocabularios, reglas y datos pertinentes para un contexto concreto. Pueden apoyar manufactura, logística, agricultura, salud, educación, energía, finanzas y administración pública, siempre que respondan a problemas identificables y se integren en procesos bien diseñados. El valor no surge de instalar una herramienta, sino de mejorar resultados: reducir demoras, elevar consistencia, ampliar análisis o liberar tiempo para labores que requieren criterio humano. También requiere reconocer límites: las respuestas pueden ser incorrectas, los datos pueden ser sensibles y la automatización puede desplazar errores o sesgos a mayor escala. La supervisión humana sigue siendo indispensable.

La estrategia nacional reúne tres misiones complementarias: desarrollar capacidades derivadas de alta especialidad, impulsar adopción institucional responsable y extender la alfabetización en inteligencia artificial. La tercera permite que estudiantes, trabajadores, servidores públicos y ciudadanía comprendan cómo funcionan estas herramientas, qué pueden hacer y cuándo conviene cuestionarlas. Esta formación debe avanzar desde el uso de asistentes hasta el razonamiento con sistemas, la creación de artefactos, la coordinación de agentes y la gestión de organizaciones híbridas. La tecnología debe ampliar la capacidad de las personas para actuar con conocimiento y propósito. Su desarrollo depende de cooperación, instituciones capaces y formación profesional continua.

Las organizaciones deben cuidar datos, documentar decisiones, probar sistemas y definir quién responde por sus resultados; las autoridades deben identificar riesgos que puedan afectar sectores, servicios esenciales o al país. El marco jurídico debe atender trabajo, educación, competencia, privacidad, propiedad intelectual, expresión y actuación pública. La ejecución necesita presupuesto, responsables, calendario, asistencia técnica y colaboración con empresas y universidades. Estadísticas e indicadores deben mostrar adopción, habilidades, productividad, incidentes y desigualdades, para corregir decisiones con evidencia. Así, la política puede combinar innovación con protección, evaluar sus efectos y adaptarse a cambios tecnológicos y sociales sin perder de vista el bienestar público.

Parte I

Posición estratégica y modelos de inteligencia artificial

PARTE I

Posición estratégica y modelos de inteligencia artificial



Modelos originarios

Capital • cómputo • energía • talento



Modelos derivados

Manufactura • salud • agricultura • educación • sector público

Adaptar, especializar y evaluar

CAPÍTULO 1

La Revolución de la Inteligencia Artificial y la Posición Estratégica de México

La inteligencia artificial altera la organización económica y social al integrarse en decisiones, servicios y procesos de conocimiento. Los modelos pueden producir contenidos y asistir tareas de análisis, programación e investigación.

Las economías generadoras de modelos originarios cuentan con recursos y ecosistemas que no están distribuidos uniformemente. México puede ubicarse en desarrollo derivado y adopción avanzada, sin presentar esa posición como destino fijo.

La utilidad económica aparece cuando las capacidades generales se transforman en soluciones sectoriales y procesos mejorados. Las personas determinan si la tecnología se integra con criterio y propósito.

La adopción puede acelerar tareas y ampliar capacidades, pero también exponer datos, ocultar errores y crear vulnerabilidades. La ciudadanía necesita comprender, utilizar y cuestionar sistemas inteligentes.

Las reglas deben actualizarse frente a efectos en trabajo, educación, competencia, propiedad intelectual y datos personales. La política requiere datos sobre adopción, capacidades, resultados y riesgos.

CAPÍTULO 2

Modelos Originarios de Inteligencia Artificial

Los modelos originarios son sistemas entrenados a gran escala para realizar tareas diversas y servir de base a múltiples aplicaciones. Entrenar y operar estos modelos puede requerir grandes conjuntos de datos, cómputo especializado, energía, capital y talento técnico.

Un mismo modelo puede apoyar generación de texto, análisis, programación y otras tareas, con resultados que varían por contexto. Al aumentar escala y entrenamiento, algunos sistemas manifiestan habilidades que no son evidentes en componentes aislados.

Los modelos originarios pueden convertirse en plataformas sobre las cuales se construyen servicios y productos. La concentración de recursos en pocas economías crea dependencias y asimetrías de influencia.

Competir inmediatamente en todos los modelos de mayor escala no es la única vía para avanzar. La soberanía tecnológica no equivale necesariamente a autosuficiencia absoluta.

La versatilidad no reemplaza pruebas específicas para cada uso. Los modelos originarios y derivados forman capas distintas de un ecosistema.

CAPÍTULO 3

Modelos Derivados de Inteligencia Artificial

Un modelo derivado adapta una plataforma general a una tarea, sector o contexto definido mediante instrucciones, conocimiento especializado, datos o entrenamiento focalizado. Los modelos originarios aportan capacidades amplias; los derivados las conectan con procesos, vocabularios y reglas locales.

La especialización puede lograrse mediante contexto, recuperación de información, ajuste con datos, herramientas externas o combinaciones de métodos. Los resultados dependen de información pertinente, lícita y bien organizada, además de experiencia humana para definir qué cuenta como una respuesta útil.

El desarrollo derivado requiere cómputo, almacenamiento, conectividad, herramientas de evaluación y personal capacitado, pero las necesidades varían por caso. Las soluciones más valiosas pueden combinar modelos con bases documentales, software, sensores, conocimiento profesional y revisión humana.

La especialización no elimina alucinaciones, sesgos, exposición de datos ni vulnerabilidades. Cada proyecto necesita responsable, propósito, inventario de datos, evaluación de impacto y registro de cambios.

Sectores como manufactura, logística, salud, agricultura, educación y servicios públicos tienen problemas donde el contexto nacional importa. La capacidad de diseñar, evaluar y mantener soluciones depende de equipos multidisciplinarios, no solo de especialistas en aprendizaje automático.

Parte II

Adopción, gobernanza y capacidades humanas

PARTE II

Adopción, gobernanza y capacidades humanas



CAPÍTULO 4

Adopción, Gobernanza y Alfabetización en Inteligencia Artificial

Incorporar inteligencia artificial no consiste simplemente en adquirir licencias o abrir cuentas. La selección tecnológica debe seguir al diagnóstico de actividades, cuellos de botella y objetivos de servicio.

El trabajo futuro combina experiencia humana con sistemas capaces de resumir, clasificar, generar opciones o ejecutar tareas delimitadas. Reglas claras permiten experimentar de manera responsable.

La gobernanza organizacional gestiona riesgos y responsabilidades dentro de cada entidad. El país requiere orientación común, asistencia técnica, formación, recursos y mecanismos de evaluación para distintos sectores.

Comprender sistemas inteligentes debe convertirse en competencia ciudadana y laboral, igual que otras capacidades básicas. La propuesta distingue asistentes, razonamiento, sistemas agénticos, producción de artefactos y administración de organizaciones híbridas.

Los beneficios deben acompañarse de atención a sesgos, privacidad, explicabilidad adecuada y efectos sobre personas. El sector público puede demostrar buenas prácticas y apoyar estándares; las universidades aportan investigación, evaluación y formación; las organizaciones productivas convierten capacidades en mejoras.

CAPÍTULO 5

Gobernanza de la Inteligencia Artificial: Productividad, Riesgo y Administración Sistémica

Un sistema puede reducir tiempos y ampliar análisis, pero también introducir errores, filtraciones o dependencia. Los problemas suelen surgir de decisiones cotidianas: cargar información sensible en servicios externos, aceptar respuestas sin verificar o automatizar tareas sin revisar excepciones.

Cada organización necesita normas internas para acceso, revisión, registro y responsabilidades. Inventarios de sistemas, aprobación de casos de uso, capacitación, políticas de datos y supervisión periódica permiten saber qué herramientas están activas y para qué.

La persona que revisa debe contar con competencia, contexto y autoridad para detener o corregir una salida. Finanzas, energía, telecomunicaciones, transporte, salud y seguridad pueden transmitir fallas más allá del usuario inmediato.

Los riesgos atraviesan competencias de reguladores, dependencias y operadores. La gobernanza no debe convertirse en prohibición general ni en requisitos iguales para tareas triviales y decisiones de alto impacto.

Documentar versiones, entradas relevantes, responsables y resultados facilita investigar incidentes. La gobernanza efectiva requiere equipos capaces de comprender tecnología y operación.

CAPÍTULO 6

Alfabetización Nacional en Inteligencia Artificial

La alfabetización en inteligencia artificial debe sostenerse más allá de campañas aisladas o cambios administrativos. Los asistentes inteligentes ya pueden mediar búsqueda, redacción, análisis y aprendizaje.

Saber escribir una instrucción no equivale a comprender resultados, datos, sesgos, seguridad o límites. La ruta propuesta avanza por interacción básica, razonamiento y análisis, sistemas agénticos, creación de artefactos y gestión de organizaciones híbridas.

Escuelas, educación media superior, universidades y programas laborales tienen responsabilidades distintas. El acceso a dispositivos, conectividad, formación y tiempo de aprendizaje no es uniforme.

Trabajadores necesitan conocer qué tareas pueden cambiar, qué competencias complementan automatización y dónde solicitar apoyo. La alfabetización incluye privacidad, consentimiento, sesgos, autoría, desinformación y rendición de cuentas.

Una sociedad capaz de evaluar sistemas puede escoger, adaptar y supervisar tecnologías con mayor autonomía. El Estado puede coordinar objetivos y materiales; universidades pueden formar docentes, investigar y certificar competencias; empleadores pueden facilitar aprendizaje pertinente.

CAPÍTULO 7

Mapa Nacional de Riesgos Asociados con Inteligencia Artificial

La misma aplicación que agiliza una tarea puede exponer información, propagar errores o crear dependencia. Ordenar riesgos organizacionales, sectoriales y nacionales facilita asignar responsabilidades y priorizar controles.

Ingresar datos personales, comerciales o institucionales en herramientas sin controles puede exponerlos a terceros o usos no previstos. Concentrar procesos en un proveedor o modelo puede elevar costos, limitar cambios y comprometer continuidad.

Cuando no quedan registros sobre modelo, versión, datos o intervención humana, resulta difícil explicar una decisión o corregirla. Sistemas que procesan información pueden reutilizar, inferir o revelar datos sensibles.

Contenidos sintéticos pueden facilitar suplantación y desinformación, mientras la automatización puede reorganizar tareas y supervisión. Finanzas, energía, telecomunicaciones, transporte, salud y otros servicios esenciales pueden sufrir fallos con impactos amplios.

La concentración de modelos e infraestructura puede afectar autonomía y acceso a información. El mapa debe conducir a acciones: controles de acceso, supervisión humana, pruebas, ciberseguridad, transparencia, planes de continuidad y responsables.

Parte III

Arquitectura, medición y evaluación

PARTE III

Arquitectura, medición y evaluación





CAPÍTULO 8

Arquitectura Nacional de Inteligencia Artificial para México

La arquitectura nacional conecta desarrollo tecnológico, adopción, capital humano, gobernanza y evaluación en una estrategia coherente. La arquitectura nacional articula desarrollo derivado, adopción institucional y alfabetización.

Universidades, centros de investigación y empresas pueden especializar modelos para problemas nacionales en sectores productivos y servicios públicos. México debe desarrollar capacidad para comprender, adaptar y gobernar sistemas, además de acceder a ellos.

Empresas grandes, PYMES y dependencias públicas parten de recursos diferentes. Las entidades necesitan controles internos, mientras el Estado coordina riesgos sistémicos y supervisión sectorial.

Una entidad coordinadora o mecanismo interinstitucional puede alinear prioridades, estándares, financiamiento y evaluación. El acceso a formación en inteligencia artificial debe extenderse a la población, con contenidos adaptados y apoyos para quienes enfrentan brechas.

La arquitectura requiere datos estadísticos, indicadores de productividad y seguimiento de cambios laborales. México puede colaborar internacionalmente y aprovechar conocimiento global sin renunciar a prioridades propias.

CAPÍTULO 9

Medición, Estadística y Evaluación Nacional de la Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial debe observarse como fenómeno económico, educativo e institucional, no solo como tendencia tecnológica. Medición consistente permite comparar objetivos con resultados, aprender de programas y redirigir recursos.

Una institución estadística nacional puede aportar metodologías, continuidad y confianza para recopilar información sobre adopción y capacidades. Una encuesta periódica puede preguntar qué organizaciones utilizan sistemas, para qué tareas, con qué nivel de integración y qué barreras enfrentan.

Indicadores empresariales deben distinguir experimentación ocasional de integración estable en procesos. Medir habilidades, capacitación, cambios en tareas y transiciones laborales muestra cómo se distribuyen oportunidades y ajustes.

Datos sobre investigación aplicada, soluciones especializadas y colaboración institucional muestran si se construyen capacidades nacionales. La evaluación puede observar políticas internas, mecanismos de supervisión, incidentes, trazabilidad y medidas de protección.

Un índice nacional puede resumir dimensiones distintas, siempre que sus componentes y límites sean transparentes. Series periódicas, metodologías públicas y evaluación independiente permiten seguir tendencias y corregir políticas con el tiempo.

CAPÍTULO 10

Indicadores Nacionales de Medición para Inteligencia Artificial

Un sistema nacional de indicadores debe ser claro, comparable, periódico y útil para decidir. Indicadores pueden distinguir organizaciones que exploran herramientas de aquellas que las integran en operaciones estables.

Evaluar productividad requiere analizar tiempo, costos, calidad, innovación y resultados para usuarios. Datos sobre tareas, ocupaciones, capacitación, contratación y transiciones permiten anticipar necesidades de adaptación.

La medición puede registrar acceso, habilidades prácticas, pensamiento crítico y capacidad para reconocer límites de sistemas. Indicadores de inventarios, políticas, responsables, supervisión, trazabilidad y gestión de incidentes muestran si las organizaciones desarrollan controles efectivos.

Métricas sectoriales pueden examinar continuidad, dependencia de proveedores, concentración, ciberseguridad y exposición de servicios esenciales. Indicadores pueden observar investigación aplicada, talento, inversión, soluciones especializadas y colaboraciones entre empresas y universidades.

Desagregar resultados territorialmente revela desigualdades de conectividad y capacidades. Publicar métodos, resultados y evaluaciones fortalece rendición de cuentas y participación académica.

Parte IV

Marco jurídico e instituciones

PARTE IV

Marco jurídico e instituciones





CAPÍTULO 11

Reforma Constitucional y Principios Jurídicos Fundamentales para la Inteligencia Artificial en México

La inteligencia artificial influye en acceso a servicios, trabajo, educación, información y seguridad. La política debe considerar quién puede beneficiarse de capacidades inteligentes y quién queda excluido por costo, conectividad o falta de formación.

La relación con el derecho a la educación exige preparar a estudiantes y docentes para comprender, evaluar y usar sistemas de manera crítica. La automatización puede reorganizar tareas, supervisión y productividad laboral.

El control concentrado de datos, cómputo y plataformas puede afectar entrada de competidores y capacidad de negociación. Los sistemas inteligentes pueden integrarse a servicios estratégicos y cadenas productivas.

Cuando un fallo puede propagarse entre sectores, se justifican coordinación y supervisión específicas. La respuesta jurídica debe ser proporcional al uso y al daño posible.

Las personas deben conservar agencia frente a decisiones automatizadas y posibilidad de conocer, cuestionar o corregir resultados relevantes. Los principios jurídicos adquieren efectividad cuando se traducen en instituciones, presupuesto, normas secundarias y evaluación.

CAPÍTULO 12

Inteligencia Artificial, Libertad de Expresión y Propiedad Intelectual

Los sistemas generativos pueden apoyar escritura, imágenes, audio, análisis y producción artística. La asistencia tecnológica no elimina la responsabilidad de quienes deciden publicar, distribuir o utilizar contenidos.

La automatización puede reducir costos de producción y ampliar voces, aunque también facilitar manipulación, suplantación y circulación masiva de contenidos engañosos. El control de sistemas y plataformas puede influir en qué ideas circulan y qué usuarios reciben alcance.

En contextos relevantes puede ser necesario informar cuándo se generó o transformó contenido mediante inteligencia artificial. El uso de obras para entrenar o generar contenido plantea preguntas sobre autorización, atribución, excepciones y compensación.

La contribución humana puede variar desde edición sustantiva hasta generación casi automática. Cada ámbito utiliza herramientas con objetivos y estándares distintos.

La propiedad intelectual sostiene ingresos, inversión y circulación de conocimiento. Los contenidos digitales cruzan fronteras, por lo que México necesita dialogar con otros países sobre estándares compatibles.

CAPÍTULO 13

Lista de Leyes, Reguladores y Ámbitos Institucionales Relacionados con Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial incide en marcos legales y competencias existentes, por lo que su gobernanza no pertenece a una sola autoridad. La Ley Federal del Trabajo y las autoridades correspondientes se relacionan con automatización, supervisión, condiciones laborales y capacitación.

Las normas de protección de datos son centrales cuando sistemas recaban, procesan o infieren información sobre personas. Instituciones de crédito, valores y tecnología financiera emplean modelos para análisis, servicios y decisiones.

Las normas de competencia y comunicaciones son relevantes para plataformas, infraestructura, acceso y concentración de capacidades. Las leyes educativas, científicas y de seguridad nacional vinculan formación, investigación, datos y capacidades estratégicas.

La inteligencia artificial puede incorporarse en redes eléctricas, movilidad, logística y procesos clínicos. Las normas sobre patentes, marcas y derecho de autor se relacionan con invenciones, contenido generado y entrenamiento de modelos.

Normas de acceso a información, gestión documental y responsabilidades administrativas orientan registros, decisiones públicas y rendición de cuentas. Adquisiciones públicas y leyes sectoriales exigen valorar interoperabilidad, seguridad, costos, dependencia y supervisión al contratar herramientas.

Parte V

Agenda de implementación y planeación nacional

PARTE V

Agenda de implementación y planeación nacional



CAPÍTULO 14

Agenda Legislativa y Programática para la Inteligencia Artificial en México

La agenda conecta objetivos jurídicos con programas, responsables y recursos. La infraestructura, conectividad y formación condicionan quién puede adoptar inteligencia artificial.

Las reformas deben acompañar cambios en tareas con capacitación, movilidad y protección de derechos. La agenda legislativa atiende concentración económica, dependencia de plataformas y continuidad de servicios esenciales.

Actualizar marcos existentes puede ser más efectivo que crear una ley general que pretenda regularlo todo. Programas nacionales de formación y asistencia técnica pueden facilitar adopción responsable, especialmente entre PYMES.

Financiar laboratorios, colaboración y formación avanzada puede conectar conocimiento académico con necesidades productivas y sociales. Las instituciones públicas pueden utilizar sistemas para mejorar trámites, análisis y atención, siempre con transparencia y revisión humana apropiadas.

La agenda programática necesita recursos para conectividad, cómputo, datos, capacitación y seguridad. Dependencias federales, gobiernos estatales, empresas, academia y sociedad civil deben colaborar sin diluir responsabilidades.

CAPÍTULO 15

Actualización del Plan Nacional de Desarrollo para la Inteligencia Artificial

La política nacional debe incorporar la inteligencia artificial como prioridad de desarrollo conectada con productividad, educación, servicios públicos, innovación y derechos. La planeación debe traducir aspiraciones generales en objetivos verificables para personas, empresas y gobierno.

Las propuestas deben identificar dependencias conductoras, instituciones colaboradoras, calendario y recursos. Diagnóstico, prueba piloto, evaluación, expansión y ajuste conforman un ciclo adaptable a incertidumbre tecnológica.

El plan vincula desarrollo derivado, acceso, capacidades productivas, modernización pública, gobernanza, infraestructura y medición. Formación para estudiantes, servidores públicos, empresas y trabajadores debe acompañar inversiones tecnológicas.

Asistencia técnica, financiamiento y guías de adopción pueden ayudar a organizaciones a diagnosticar oportunidades, evaluar proveedores y proteger datos. El plan puede conectar instituciones académicas, empresas y centros públicos con retos concretos de investigación derivada.

La automatización de trámites y análisis puede mejorar atención y consistencia, pero las decisiones públicas deben seguir siendo trazables y revisables. Presupuesto, indicadores y evidencia deben integrarse al ciclo del Plan Nacional de Desarrollo.

Conclusión General

La inteligencia artificial atraviesa la economía, las instituciones y la vida cotidiana porque ya interviene en la producción de información, el análisis, la comunicación y la organización del trabajo. La oportunidad no consiste en perseguir cada modelo de mayor escala, sino en construir capacidades que permitan seleccionar, adaptar y gobernar herramientas para necesidades nacionales. Esa orientación reconoce las asimetrías globales y conserva espacio para fortalecer talento, investigación y soluciones propias. También exige evitar que la novedad tecnológica sustituya el diagnóstico: cada iniciativa debe partir de un problema concreto, un resultado esperado y una evaluación que permita saber si produjo valor.

Su potencial aparece cuando los modelos se conectan con datos adecuados, conocimiento sectorial, procesos y revisión humana. Las empresas pueden mejorar operaciones y crear servicios; las universidades y centros públicos pueden investigar, evaluar y formar equipos; las instituciones gubernamentales pueden elevar la calidad de trámites y análisis. En todos los casos, el indicador relevante es el resultado para usuarios, trabajadores y organizaciones, no el número de herramientas adquiridas. Una adopción útil rediseña tareas, fortalece capacidades y aprende de la experiencia. Los beneficios requieren evidencia y una medición continua para identificar avances, costos y efectos no previstos en cada aplicación específica.

Cada organización necesita controles internos sobre selección, acceso, privacidad, seguridad, trazabilidad, pruebas y supervisión. Quienes usan sistemas deben poder advertir errores y escalar decisiones sensibles; quienes los despliegan deben conservar registros que permitan revisar resultados. A su vez, las autoridades deben coordinarse cuando los riesgos rebasen una entidad y puedan comprometer servicios esenciales, derechos o estabilidad sectorial. La regulación debe ser proporcional al uso y al daño posible, proteger libertades y dejar espacio para experimentar con medidas adecuadas. La alfabetización fortalece esta arquitectura porque permite que profesionales y ciudadanía comprendan límites, comparen resultados, formulen preguntas y participen en decisiones informadas.

No toda dificultad requiere una ley nueva; algunas pueden resolverse mejor mediante normas existentes, criterios sectoriales, contratos, guías y capacidades de supervisión. Lo esencial es asignar responsabilidades, coordinar competencias y asegurar que los derechos puedan ejercerse en la práctica. La política también debe atender la concentración de infraestructura y proveedores, así como la continuidad de servicios que dependen de sistemas inteligentes. Al mismo tiempo, inversión en cómputo, conectividad, investigación aplicada y formación puede ampliar opciones nacionales y reducir dependencias. El diseño normativo debe proteger derechos, facilitar innovación, coordinar autoridades y mantener capacidad nacional para evaluar riesgos y negociar reglas internacionales.

Cada programa necesita objetivos, presupuesto, instituciones responsables, calendario e indicadores comparables. Las mediciones deben observar adopción, habilidades, productividad, calidad de servicios, investigación, riesgos e impactos distributivos, con información útil para regiones y sectores diversos. Los proyectos deben avanzar mediante diagnóstico, prueba, evaluación y expansión, ajustando su alcance cuando la evidencia lo aconseje. Federación, estados, empresas, academia y sociedad civil pueden colaborar, siempre que sus responsabilidades estén definidas. Las tecnologías y sus efectos cambian; por eso, revisar la política y escuchar a las personas afectadas forma parte de su diseño. Medir resultados permite ajustar prioridades y asignar recursos con rigor público.